第一章　集合，映射，逻辑

1.9　拓展阅读：英雄时代的落幕

数学，一个似乎不需要现实实验验证，仅凭一张纸和一支笔，就能通过逻辑推演建立理论体系的学科，竟然可以一路从结绳记事发展到今天这个庞大而精密的样子。既然数学具有这样的特性，那么对于每一个真正学过一些数学的人来说，一个念头几乎会不可避免地出现：能不能把迄今为止所有的数学知识，都建立在一套完备、自洽而严格的数学语言之上呢？这样，所有数学对象都能按照明确的规则定义，所有命题都能被精确表达，所有证明都能被一步一步地检查，最终，整个数学被组织成一座没有漏洞的逻辑大厦。

19 世纪以来，一种越来越强烈的思想逐渐形成：数学也许并不是一个独立存在的世界，而可以被还原为逻辑推理。如果能够把数学最终建立在纯粹的逻辑之上，那么数学大厦最底层的问题也就能够一并得到解决，由此形成了 20 世纪数学基础危机中历史最悠久的思想路线之一——逻辑主义（Logicism）。

逻辑主义者们的宏伟计划首先遇到了第一个棘手的问题，即确保数学中不存在模棱两可的悖论。19 世纪末，康托尔创立的集合论迅速成为现代数学最重要的基础语言，这一理论带有一种非常自然的直觉：只要我们能够清楚地描述一批对象，就可以把所有满足某种性质的对象收集起来，形成一个集合。但是罗素（Bertrand Russell）构造了集合 $R = \{x \mid x \notin x\}$，即“所有不属于自身的集合所组成的集合”，并据此提出了罗素悖论[1]（Russell's Paradox）。这种悖论出现的根本原因在于它产生了“自指（self-reference）”现象，即一个命题在否定它自身，最简单的例子就是：“现在我说的这句话是错的”。这种悖论是不可能通过逻辑学内部定律和推导消除的。

罗素本人很快就意识到，问题未必出在集合这个概念本身，可能是我们允许集合形成的方式过于自由了。既然危险来自对象可以毫无限制地指向自身，那么一种简单、自然甚至出人意料的解决方案就是：直接禁止“自指”，罗素据此提出了一种更清晰的理论，叫做类型论（Theory of Types），其大概意思是：给数学对象划分层次，规定只有更高一层的对象可以讨论低层的对象，不准同层互指。于此同时，另一批数学家也借着解决罗素悖论这一理由，把康托尔的集合论整理成了公理化集合论。策梅洛（Ernst Zermelo）系统地提出了公理化集合论的框架，弗伦克尔（Abraham Fraenkel）等人又进一步对此做了完善与发展，这一理论由他们名字的首字母命名，简称 ZF，再加上后来的选择公理（Axiom of Choice），这套体系通常被称为 ZFC 公理系统.ZFC 没有满足人们对“数学地基”的想象，它毫无美感，就像一堵由许多砖头砌成的墙，每一块砖头都是一条公理，每条公理规定一种集合可以怎样存在、怎样构造，以及那些操作是允许的，以此来消除各种潜在的悖论和漏洞，这无论正确、合理与否，只有是否接受的问题。这就是当前现代数学中最被广泛接受的公理系统，虽然依然有不完美

[1]在此集合构造前提下，问 R 是否属于 R? 如果 $R \in R$，根据集合 R 的定义，作为 R 的元素，其满足 $R \notin R$；反过来，如果 $R \notin R$，那么按照 R 的定义，R 恰好满足“是不属于自身的集合”这一条件，因此又应该有 $R \in R$。无论怎样回答，都无法逃脱矛盾。为了方便给外行人解释这个悖论，罗素借用理发师的故事作了类比：一个村庄里的理发师规定，他只给所有“不自己刮胡子的人”刮胡子，问理发师给不给自己刮胡子？如果他给自己刮，那么他就不应该给自己刮；如果他不给自己刮，那么按照规定，他又应该给自己刮。

的地方，但已经是目前兼顾全局的最佳选择了。

逻辑主义希望把过去几千年的数学成果纳入一个极端复杂的逻辑体系，这一努力在数学界遇到的最成建制的反对者就是直觉主义（Intuitionism），直觉主义者被称作一群激进而纯粹的疯子，其精神来源可以追溯到克罗内克，在今天许多讲述集合论历史的科普故事里，克罗内克往往都扮演着一个彻头彻尾的反面龙套，他公开反对康托尔的无穷集合理论，并在学术上处处为难康托尔，但如果把视野从这场争论本身移开，克罗内克其实是 19 世纪后半叶极具影响力的数学家，在代数和数论领域都有着重大贡献。他打压康托尔，主要是因其从始至终都无法接受无穷集合的存在。直觉主义者认为，数学是心智的活动，只有心智所能把握、构造的对象才算真正的数学对象，19 世纪下半叶以来，数学变得越来越像是逻辑和符号的游戏，康托尔把实无穷作为一个客观存在的数学对象，这一行为彻底击穿了他们内心最后的防线，理由可以归结为下面这句质问：闭上眼睛，你觉得自己的大脑真的能想象出来，宇宙中有无穷多个星体吗？哪怕有再丰富的想象力，你的心智所能把握的场景也只是成千上万，最多是 1 后面跟几十上百个 0，不可能真正的感知出实无穷。因此在涉及无穷的问题证明中，直觉主义者不接受使用反证法来证明某物存在，他们要求的是构造性证明。

传统数学中有一条极其重要的逻辑原则，叫做排中律（Law of Excluded Middle），即一个命题要么为真，要么为假，不存在第三种情况。直觉主义者不允许使用排中律来证明涉及无穷的存在性问题，难道数学命题可以是真或假以外的第三种状态吗，他们认为：“至少在尚未完成相应构造之前，没有理由把‘尚不可判定’强行改写成‘真’或‘假’。”

在直觉主义看来，这是数必须付出的代价。但排中律早已渗透进几乎整个经典数学，大量定理、证明乃至数学家处理问题的习惯，都建立在这一逻辑之上。能这样轻易地把这些已经使用了几千年的工具统统交出去吗？

于是第三种派系出现了。它既不试图像逻辑主义那样，把数学彻底还原为逻辑，也不愿意像直觉主义那样，大规模限制经典数学所能够使用的逻辑工具。它提出了另一条道路：既然我们无法说服所有数学家放弃经典数学，那么就干脆把经典数学本身形式化，然后严格证明它是安全的。这一派系也是当时最有组织力量的阵营——以希尔伯特（David Hilbert）为核心的形式主义（Formalism）。

至此，20 世纪初的数学基础研究形成了一个非常鲜明的“三足鼎立”状态。而在这场争论中，希尔伯特无疑占据着最强大的现实地位之一。此时的他早已不是那个只能站在康托尔身旁、眼看着克罗内克与之争论的年轻数学家，而已经成为德国乃至整个欧洲数学界最具影响力的人物之一。更重要的是，他所在的哥廷根大学（Georg-August-Universität Göttingen），正在逐渐成为这场数学革命最重要的中心。

不过，如果我们站在直觉主义者的立场上，就会发现他们的担忧也并非毫无道理。如果真的让逻辑主义和形式主义为所欲为，接受大量非构造存在性证明的话，就可能会得到一些在现实世界中无法接受的结论，例如选择公理会导致巴拿赫——塔斯基悖论（Banach–Tarski paradox）[2]。直觉主义者认为，这就是把数学仅仅当做纯粹的逻辑与符号游戏要付出的代价，其所证明的“存在”已经越来越偏离现实中所能构造、理解和操作的对象。事实上，如果数

[2]一个三维实心球可以被分解成有限个彼此不重叠的部分，再通过旋转和平移重新组合成两个与原球同样大小的实心球。

学真的和现实世界毫无关系，只是一套自我封闭的符号系统，那么就很难解释自中世纪以来反复出现的历史事实，数学为何能在力学，天文学，电磁学，乃至现代物理的发展中反复展现出惊人的有效性。直觉主义者并非单纯地反对逻辑或形式化，而是在提醒所有人，数学之所以有存在的必要，能成为科学里有意义的语言，恰恰是因为它在某种程度上，仍然保留着与人类直觉构造过程，以及现实可操作性的联系。希尔伯特本人也在他著名的二十三个问题中为之留出了一个位置，希尔伯特第六问题要求将物理学公理化，即用严格的数学公理体系为物理学奠基，这说明希尔伯特所设想的形式化数学，并不是为了把数学关进一个与现实隔绝的符号牢笼。相反，形式化的目的之一，正是希望获得更加清晰、稳定而可靠的语言，使数学能够进一步承担描述自然世界的任务。

我们此时真正瞥见了第三次数学危机真正的分歧点——它是一场关于数学为何存在，未来又要走向何处的深刻反思，各个阵营在这场持续的争论和对抗中，不断催生出各种新的思想与技术成果，而它对现代数学发展所造成的最直观的影响，却不是在数学甚至科学的范畴里，而是一个社会学层面的改变.

在 20 世纪初，数学领域里正式出现了具有核心领袖和共同纲领的学派。虽然必须承认数学是一个依赖于天才推动的学科，但只寄希望于可遇不可求的天才来推动一个地区或民族的数学视野是不可能的。试想，如果牛顿（Issac Newton）在没有费马（Pierre de Fermat）、巴罗（Issac Barrow）和伽利略（Galileo Galilei）、开普勒（Johannes Kepler）等前人工作的基础上，从几乎一片空白中独自完成《自然哲学的数学原理》（Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica），但在他身后没有大学，没有皇家学会，没有一批能够理解、批评和发展他工作的科学家，那么这本书究竟还能产生多大的历史影响？也许不出一代人，整个欧洲就没有人能看懂这本书，这些晦涩的数学推导不久就将失传，它或许会在未来几百年后被发掘出来，被誉为“孤立的奇迹”：一个天才在某个时代突然写下了一部颇为前瞻的作品，然后随着他的死亡，逐渐沉入历史。

另一现实因素是，到了 19 世纪末，数学的复杂性已几乎不允许任何一个人通晓它的全部领域，数学研究不可避免的走向分工与协作，在第三次数学危机的历史背景下，希尔伯特与克莱因（Felix Klein）共同在哥廷根系统性地组织起一个现代意义上的数学共同体，即后来的哥廷根学派。闵可夫斯基（Hermann Minkowski）、兰道（Edmund Landau）、外尔（Hermann Weyl）、库朗（Richard Courant）等数学家又从几何、数论、分析、应用数学等不同方向不断加入，使这里逐渐形成了一个彼此联系而又高度分工的数学网络。

希尔伯特是一位极具感染力的教师，

希尔伯特为了稳固德国在世界数学版图中的话语权，团结了一切可以团结的力量，他呼吁放下民族与性别的偏见，把注意力重新集中在数学问题上，正是在希尔伯特这样的理念支持下，历史上最伟大的女数学家诺特（Emmy Noether）才得以在重重制度性阻碍下进入数学界核心。尽管诺特因学术界深入骨髓的性别歧视长期无法获得正式教职，但她的成就的重要性并未因此而减弱，她把理想、环、模等抽象对象放进一个统一的代数框架之中，使许多此前彼此分散的问题获得了共同的语言。今天我们所熟悉的现代抽象代数，其基本面貌在很大程度上正是在诺特及其学生、同事所形成的数学传统中逐渐成熟的。除此以外，诺特在理论物理中留下的诺特定理（Noether's Theorem）第一次从数学层面严格地揭示了对称性与守恒定

律之间的深刻对应关系，成为了现代物理最底层的核心支柱。更重要的是，围绕诺特形成的研究共同体——诺特学派，培养出了一大批深刻影响 20 世纪数学走向的数学家，这使得抽象代数很快地从一门零散的技巧集合被完善为一套高度统一的理论体系。如果说伽罗瓦（Évariste Galois）和阿贝尔（Niels Henrik Abel）代表了那种令人惊叹的不世出天才，那么诺特所代表的则是另一种同样重要的力量：她帮助一门学科建立起自己的语言、结构和传统，使后来的人能够站在前人的工作之上继续前进，她是真正意义上的“抽象代数之母”。

然而好景不长，第一次世界大战留下的社会创伤，以及德国长期的政治、经济和社会危机在战后的 20 年间持续发酵，使德国乃至整个欧洲社会逐步滑向难以调和的紧张局面。1933 年，希特勒（Adolf Hitler）上台，纳粹随即在国内展开了种族清洗，同年 4 月 13 日，哥廷根数学世界的乌托邦时代宣告结束，包括诺特在内的大量学者在纳粹的迫害下流亡海外，希尔伯特竭力维护哥廷根的学术传统，却依旧无力回天，在时代的暴力面前，再伟大的学者也只是历史巨轮下微小而无助的个体，据说在清洗运动发起的一年后，重病缠身的希尔伯特参加了一场德国政界的宴会，学术清洗的始作俑者之一，纳粹德国的教育部长鲁斯特（Bernhard Rust）问希尔伯特：“在清除了犹太人及其同情者后，哥廷根的数学是否遭受了很大的损失?”

希尔伯特答道：“损失？它已经不存在了.”

希尔伯特于二战期间去世，葬礼的出席者不足十人，直到数月之后，他曾经的学生、同事以及其他国家的数学家们才陆续得知，这位 20 世纪初世界数学中心的缔造者，安静地死在了自己亲手建设并寄予厚望的哥廷根.

希尔伯特出生于东普鲁士省的柯尼斯堡[3]（Königsberg），这座城市既是欧拉研究图论的起源地，同时也是康德（Immanuel Kant）的故乡[4]（Immanuel Kant）的故乡. 康德所处的时代，数学和自然科学在解释世界如何运作的问题上取得了前所未有的成功，但另一方面，形而上学却仍然陷在旷日持久的争论之中。康德发现，对于某些超越经验的问题，人们竟然能够在同样的理性框架下，分别推出两个彼此矛盾、却又似乎同样有力的结论。比如假设宇宙的时间有一个开端，那么开端之前，就不会存在变化，也就不可能有动机，去产生这样的第一刻，但是如果宇宙的时间，没有开端，那就意味着，在现在之前已经过去了无限长的时间，但无限长的时间不可能一步一步走完，所以现在不可能到达，康德把这种由纯粹理性推演而产生的彼此对立的结论称为“二律背反”（Antinomien）[5]。康德由此敏锐地意识到，出现这种问题的原因是人们滥用了自己的理性，将其强加在本来无法认识的对象之上，于是他写下了《纯粹理性批判》（Kritik der reinen Vernunft），第一次系统地划定了理性的边界，提醒人们：人类的认知能力具有不可逾越的结构性限制，这个世界上总有一部分超越经验的问题，以人的理性是无法认知的.

一百多年后，希尔伯特站在了康德的对立面。此时，人类改造和认识世界的能力早已远非康德时代所能想象，数学本身也经历了巨大的发展，并逐渐成为一门高度抽象而严密的科

[3] 今俄罗斯加里宁格勒（Kaliningrad）。

[4] 康德于 1724 年出生于柯尼斯堡，并终生主要生活于此。

[5] 康德在《纯粹理性批判》（Kritik der reinen Vernunft）中系统讨论了四组二律背反。上述例子属于第一组二律背反，即关于“世界在时间上是否有开端”的争论。

学。既然康德为理性划定了不可逾越的边界，那么希尔伯特纲领则试图证明这种边界在数学中并不存在。1930 年，在柯尼斯堡举行的德国自然科学家大会上，希尔伯特以一句后来广为流传的话，结束了自己的演讲：

Wir müssen wissen, wir werden wissen.

我们必须知道，我们必将知道.

然而，生命并不总是以伟大而有决定意义的诗句告终的.

就在希尔伯特说出这句话的第二年，哥德尔（Kurt Gödel）发表了他的研究工作，证明了希尔伯特纲领在原则上不可能成立，这一结论称为哥德尔第一不完备定理（Gödel's first incompleteness theorem），从罗素悖论可以得知，击碎一个逻辑体系的最简便方式就是建立自指问题，但数学问题在现实语境中总会被模糊的语意和新的规约所消解，所以哥德尔帮希尔伯特完成了一个工作，他把推理和命题本身变成了可以被数学精确处理的对象. 所有的数学命题都可以写成符号形式，哥德尔给每个符号指派了一个自然数作为其编码，为了确定这几个数字的位置，哥德尔把这几个符号的编码，依次放在从 2 开始的质数的乘方上，最后把它们乘起来，因为整数的质因数分解是唯一的，所以这个大数与质数乘方的乘积一一对应，这种和命题一一对应的天文数字叫做哥德尔数，它第一次让数学里的所有命题落入了只由自然数构成的世界之中，到这一步为止，所有事情的发展都在希尔伯特的设想之中，每一个命题都被分配了一段和它自身意义无关的身份编码，命题在一边，数字在另一边，两者互不干扰，只要这种关系不被打破，数学就仍然是安全的，不能让某一个命题在系统内部说出属于他自己的那串编号，因为一旦发生这种情形，命题就不再只是被描述的对象，而会开始参与对自身的判断，希尔伯特极力避免的情形，恰恰是哥德尔这篇论文，真正的致命一击. 在经过一系列极端繁琐而谨慎的形式构造后，哥德尔最终在论文里写下了一条，叫做 17 Gen r 的命题，希尔伯特竭力回避的噩梦，终于在这个系统内部合法的降临，一个命题在镜子里看到了自己，哥德尔数等于计的命题无法被证明，这一命题，他自己的哥德尔数等于计哥德尔就此证明这一命题他自己的哥德尔数等于 G，哥德尔就此证明了，任何一个一致的形式系统，只要其表达能力足以涵盖皮亚诺算术，就可以在其中构造，在体系中不能被证明的真命题，因此，通过推理演绎，不能得到所有真命题。

哥德尔不完备定理以及随后相继出现的第二不完备定理，与图灵（Alan Turing）关于计算与不可判定性的工作，从根本上击碎了希尔伯特纲领的哲学构想，而且这种崩塌并不单独来自于宏大的理论，而是全方位的事实冲击，其中最具象征意义的例子正是希尔伯特二十三问的第一个——连续统假设。1940 年，哥德尔证明：无法由 ZFC 证明连续统假设的否定（证伪连续统假设）[6]。1963 年，科恩（Paul Cohen）进一步通过力迫法（forcing）证明了：无法由 ZFC 证明连续统假设。由此，连续统假设成为了一个在 ZFC 框架内永远无法证明的问题.

以 20 世纪中叶为分水岭，希尔伯特所代表的那个数学时代渐渐走到了尽头。回头看去，20 世纪前后的两段数学，仿佛属于两个遥远而陌生的世界。此前的数学世界仍深陷于关于基础，本体论与合法性的哲学争论，但随着学科的成熟与分化，哲学观念与宗教式的狂热逐渐从现代数学研究中退场，第三次数学危机以没有任何一方胜利的结局而告终.

[6] 如果 ZFC 本身是一致的，那么在其中加入连续统假设也不会产生矛盾.

魔笛手睡着了，但那熟悉的乐调依旧没有停息，整个世界——欧洲的各个小国——日本——俄国——美国——遍布着希尔伯特的学生，以及希尔伯特学生的学生。外尔（Hermann Weyl）正以他特有的热情，试图把普林斯顿高等研究所办成另一个伟大的科学中心，就像他年轻时所在的那个哥廷根一样；在纽约，库朗（Richard Courant）被安置在一所废弃不用的帽子工厂里，朋友们风趣地把这个地方叫做“库朗研究所”，在这里，希尔伯特的精神也同样闪耀着.

现代数学不再只在欧洲少数城市内部传承，而是开始真正成为一项全球性的事业. 这之后的数学分支，已经复杂到任何人都无法通晓全貌，欧拉和高斯那种全才式的英雄时代已经彻底结束，高度抽象的现代数学，除了个人天赋之外，更依赖长期，稳定，系统性的智力投入，它没有时空和资源上的限制，没有人种和性别上的垄断，作为一个没有入门条件，却有着最高智慧门槛的学科，它真正需求的成本，只有持续的思考，以及为之付出的心血.